

على ماذا يقوم عمل كل من

1. قنطرة ويتستون
2. السيكلترون
3. منتقى السرعات

الحل (1):

تقوم فكرة عمل قنطرة ويتستون على تغيير المقاومة المتغيرة حتى يتساوى الجهد بين طرفي الجلفانوميتر فيتوقف مرور التيار وتكون القنطرة متزنة وعندها يكون

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x}$$

الحل (2):

تقوم فكرة عمل السيكلترون على تسريع الجسيمات باستخدام مجالين كهربائي متردد ومجال مغناطيسي منتظم، عندما تمر الجسيمات المشحونة في المجال الكهربائي يتم تسريعها وعندما تدخل المجال المغناطيسي تتحرك في مسار دائري وعند اكتمال نصف دورة ينقلب اتجاه المجال الكهربائي لانه متردد ويتم تسريع الإلكترونات مرة أخرى فيزداد نصف القطر حتى تصل إلى نهاية السيكلترون.

الحل (3):

تقوم فكرة عمل جهاز منتقى السرعات على دخول الجسيمات المشحونة إلى مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدين وعندما تكون سرعة الجسيمات تساوي

$$v = \frac{E}{B}$$

تتحرك في خط مستقيم وعندما تكون سرعتها أكبر تنحرف باتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة من المجال المغناطيسي وعندما تكون سرعتها أقل تنحرف باتجاه القوة الكهربائية المؤثرة من المجال الكهربائي